사회통계연습

교차표와 χ^2 독립성 검정

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 20, 2023

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 교차표의 기초
3. 교차표 표준화
4. χ^2 독립성 검정

지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

1. FPOLICY.SAV 자료에서 정치적 이데올로기 성향에 따라 외국인 이주자 관련정책에 대한 종합적 의견(총점)에 차이가 나타나는지를 검정하시오. 그 발견을 전달하기 위해 표를 만들고 시각화를 함께 수행하시오. 그 결론을 간단히 정리하시오.

지난 주 리뷰

- 귀무가설은 “외국인 이주자 관련정책에 대한 종합의견은 (5개의 범주로 측정된) 정치적 성향에 따라 다르지 않다.” 대립가설은 “정치적 성향을 측정하는 5개의 범주 중 하나에서라도 외국인 이주자 관련정책에 대한 종합의견이 다르다”가 된다.
- 반드시 결측치를 제대로 처리해야 하며 검정통계량 F 값은 약 2.588가 된다(이와 다르면 감점).
- 검사결과, 유의확률 p가 0.05보다 작기 때문에 95%의 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 있다. 따라서 각기 다른 5개의 정치적 성향 집단 중 최소 어느 한 집단에서라도 (이주자 관련 정책에 대한 의견에 있어) 통계적으로 유의미한 차이를 보인다고 할 수 있다.

지난 주 리뷰

2. PROTEST.SAV 자료에서 정치참여도를 나타내는 합성지수를 구성하고 이것이 연도별로 어떻게 변화하였는지 살펴보기 위해 유의성 검정을 수행하시오. 그 발견을 전달하기 위해 표를 만들고 시각화를 함께 수행하시오.

지난 주 리뷰

- 귀무가설은 “연도별와 상관없이 정치참여 점수는 일정할 것이다”가 되고 대립가설은 “적어도 한 해 이상에서 정치참여 점수가 다른 해와 다를 것이다”가 된다.
- 시각화는 히스토그램 또는 상자-수염 그림을 택한다.
- 검정통계량 F는 F=5.348, 유의확률 p 값은 0.001보다 작기 때문에 99%의 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 있다. 그러므로 (다섯 해 가운데) 어느 한 해 이상 정치참여 점수에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 있다고 결론내린다.

지난 주 리뷰

3. VULNERAB.SAV 자료에서 한국사회가 일곱 종류의 각종 위험에 대해 얼마나 취약한지 사람들의 주관적 인식을 드러내는 합성지수를 구축하시오. 그리고 이 (인지된) 일곱 종류의 개별적인 위험 취약도와 종합적인 위험 취약도가 정치적 진보·보수 성향에 따라 다른지 여부를 적절한 표를 만들어 설명하고 통계적으로 검정하시오. 발견한 사실을 간략히 설명하시오.

지난 주 리뷰

	매우 진보적	다소 진보적	중도	다소 보수적	매우 보수적	전체	검정통계량
자연재해 관련 위험	74 (5.59%)	415 (31.34%)	385 (29.08%)	386 (29.15%)	64 (4.83%)	1324 (100%)	**F=2.22 (p<0.1)**
건강 관련 위험	74 (5.58%)	415 (31.32%)	385 (29.06%)	387 (29.21%)	64 (4.83%)	1325 (100%)	**F=2.18 (p<0.1)**
생애주기 관련 위험	73 (5.52%)	414 (31.32%)	385 (29.12%)	386 (29.2%)	64 (4.84%)	1322 (100%)	**F=4.22 (p<0.01)**
사회생활 관련 위험	74 (5.58%)	415 (31.32%)	385 (29.06%)	387 (29.21%)	64 (4.83%)	1325 (100%)	**F=3.81 (p<0.01)**
경제생활 관련 위험	74 (5.58%)	415 (31.32%)	385 (29.06%)	387 (29.21%)	64 (4.83%)	1325 (100%)	**F=4.06 (p<0.01)**
정치 및 대외관계 관련 위험	74 (5.59%)	414 (31.27%)	385 (29.08%)	387 (29.23%)	64 (4.83%)	1324 (100%)	**F=6.35 (p<0.001)**
환경 관련 위험	74 (5.58%)	415 (31.32%)	385 (29.06%)	387 (29.21%)	64 (4.83%)	1325 (100%)	**F=4.45 (p<0.01)**
종합	73 (5.53%)	413 (31.29%)	385 (29.17%)	385 (29.17%)	64 (4.85%)	1320 (100%)	**F=5.75 (p<0.001)**

지난 주 리뷰

- 귀무가설과 대립가설은 각각의 위험 종류에 대해 따로 세워야 하며, 하나로만 제시해서는 안된다. 물론 각자 검정통계량 F와 유의확률 p를 계산해야 한다.
- (1) 자연재해 관련 위험과 (2) 건강 관련 위험을 제외한 나머지는 모두 최소한 99% 신뢰수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다(Why?).

지난 주 리뷰

총평

- 여전히 ANOVA의 대립가설 진술에 취약한 답안이 많다. 대립가설에 "적어도 하나에서"라는 표현이 들어가야 하는 이유를 명확히 이해해야 한다.
- 영가설을 기각하고 영가설로 설명하는 학생이 한 명 있다.
- 유의확률 p를 해석할 때 99% 신뢰수준에서 기각가능한데 95% 신뢰수준에서 기각가능하다고 쓰면 좋지 않다(Why?).
- 역부호화 여부에 따라 해석이 달라질 수 있으므로 주의해야 한다. 기각 여부만 언급하지 말고 그것이 우리말로 무슨 의미인지 똑바로 진술해야 한다!

교차표의 기초

교차표의 기초

교차표는 어쩌면 가장 중요한 사회조사기법이다.

- 원칙적으로 교차표는 두 개의 질적변수 사이의 관계를 분석하는데 사용한다.
- 하지만 일정한 정보의 손실을 감수한다면 숫자형 변수를 범주형 변수로 얼마든지 변환할 수 있다(e.g., 숫자형 연령에서 범주형 연령으로).
- 그러므로 교차표는 (1) 두 개의 질적변수, (2) 하나의 질적변수와 하나의 양적변수, (3) 두 개의 양적변수 등 자료유형과 무관하게 다 사용할 수 있다.
- 즉 교차표는 둘 이상의 변수 간 관계를 분석하는데 있어 매우 탄력적이고 강력한 도구이다.
- 수많은 보고서, 연구논문 뿐 아니라, 사회학의 고전에서조차 교차표는 폭넓게 사용되어 왔고 앞으로도 그럴 것이다.

교차표의 기초

- 교차표로 유형론(typology)을 제시하기에 편리하다.
- 신문의 정치적 이데올로기에 따라 다음의 2×2 교차표를 만들었다고 하자.

표 6-4 신문의 정치적 유형

		대외정책	
		보수주의적	진보주의적
국내정책	보수주의적	A	B
	진보주의적	C	D

- 각각의 셀(cell) A, B, C, D는 각각 Max Weber가 말한 이념형(ideal type)에 나타낸다고도 해석해 볼 수 있다.
- 현실은 아주 구체적이다(e.g., "모든 나무는 다르게 생겼다"). 하지만 우리는 현실을 반영한 추상적 이론을 만들 수 있다(e.g., "나무는 활엽수 또는 침엽수로 나뉜다").
- 앞으로 낯선 현실에 부딪칠 때 과거의 유형론을 꺼내쓸 수 있다!

교차표 표준화

교차표 표준화

- 교차표는 각 셀에는 빈도(frequency)를 보고하는 것에서 종종 출발한다. 하지만 사실 비율(percentage)을 보고하는 쪽이 해석에 훨씬 편리하다.
- 그런데 상대비율을 구할 때는 세 가지 방법을 상상해 볼 수 있다!

  (1) 행 합계(row total)로 표준화하는 방법
  (2) 열 합계(column total)로 표준화하는 방법
  (3) 총 합계(grand total)로 표준화하는 방법
- 물론 셋 다 연습해야 한다. 분석 목적에 따라 다른 표준화 방식이 적용되어야 하기 때문이다.
- 그런데 우리는 관습에 따라 종종 독립변수 X에 해당하는 부분을 행(row)에 놓고, 종속변수 Y에 해당하는 부분을 열(column)에 놓는 경향이 있다.
- 이 경우 행 합계로 표준화하는 편이 해석에 편리하다(Why?).

교차표 표준화

종교성의 성차를 살펴본다고 하자.

- 좌측은 빈도를, 우측은 행 합계 비율을 나타내고 있다.

	비종교인	종교인	합계
남자	232	68	300
여자	124	97	221
합계	356	165	521

	비종교인	종교인	합계
남자	0.77	0.23	1
여자	0.56	0.44	1
합계	0.68	0.32	1

- 이 해석은 물론 조건부확률(conditional probability) 개념을 사용하고 있다.

$$P(\text{비종교인}|\text{남자}) = 0.77 \qquad P(\text{종교인}|\text{남자}) = 0.23$$
$$P(\text{비종교인}|\text{여자}) = 0.56 \qquad P(\text{종교인}|\text{여자}) = 0.44$$

교차표 표준화

- 좌측은 빈도를, 우측은 열 합계 비율을 나타내고 있다.

	비종교인	종교인	합계
남자	232	68	300
여자	124	97	221
합계	356	165	521

	비종교인	종교인	합계
남자	0.65	0.41	0.58
여자	0.35	0.59	0.42
합계	1	1	1

- 만약 열 합계로 표준화할 경우, P(여자|종교인), P(남자|종교인), P(여자|비종교인), P(남자|비종교인)을 계산할 수 있다. 이 해석들도 조건부확률 개념을 사용하고 있다.

교차표 표준화

- 좌측은 빈도를, 우측은 총 합계 비율을 나타내고 있다.

	비종교인	종교인	합계
남자	232	68	300
여자	124	97	221
합계	356	165	521

	비종교인	종교인	합계
남자	0.45	0.13	0.58
여자	0.24	0.19	0.42
합계	0.68	0.32	1

- 이 해석은 결합확률(joint probability)을 사용하고 있다.

$$P(\text{비종교인} \cap \text{남자}) = 0.45 \qquad P(\text{종교인} \cap \text{남자}) = 0.13$$
$$P(\text{비종교인} \cap \text{여자}) = 0.24 \qquad P(\text{종교인} \cap \text{여자}) = 0.19$$

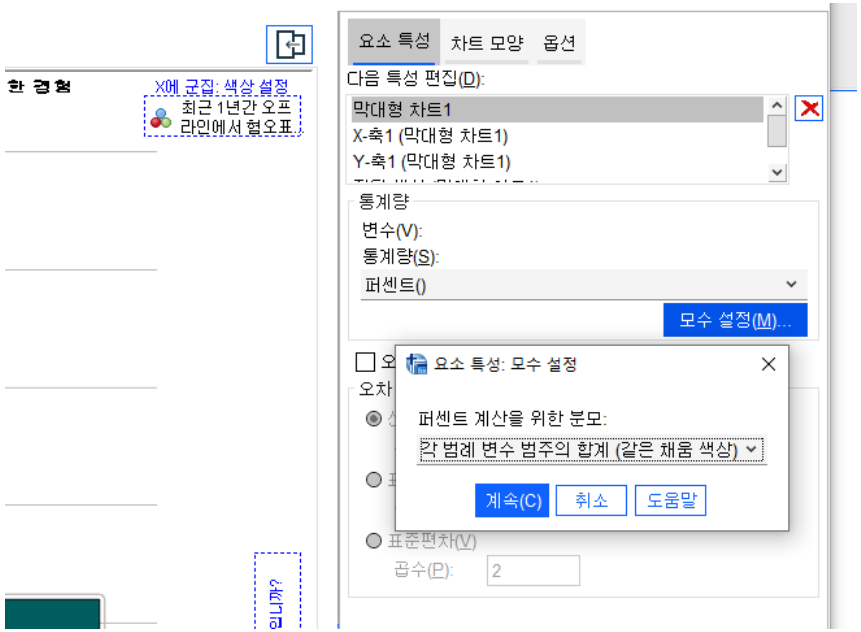
교차표 표준화

연습 1. HATE.SAV에서 오프라인 혐오표현 노출과 온라인 혐오표현 노출 간 연관성을 드러내는 표를 작성하고 이를 시각화하시오. 결과물을 적절히 해석하시오.

교차표 표준화

(제3주차 시각화 수업에서 배웠듯) 막대 차트를 이용해 시각화할 수 있다.

- SPSS에서는 [분석]-[기술통계량]-[교차분석]에서 “수평배열 막대형 차트 표시”를 클릭할 수 있다.
- 그러나 [그래프]-[차트 작성기]에서 “수평누적 막대도표”를 선택한 뒤, x축과 군집을 잘 선택하는 편이 낫다(Why?).
- 시각화와 표가 표준화와 일관되어야 한다. 충분히 주의를 기울여야 한다.



교차표 표준화

연습 2. 앞서 자료를 다시 한 번 활용하여 이번에는 총합계로 표준화하여 다시 한 번 표와 시각화를 작성하시오. 결과물을 적절히 해석하시오.

χ^2 독립성 검정

χ^2 독립성 검정

χ^2 분석으로 교차표의 유의성 검정을 수행할 수 있다.

- 우리는 이미 χ^2 분포에 관해 모분산에 대한 추정과 가설검정 파트에서 배웠다.
- 이제 Karl Pearson이 개발한 χ^2 독립성 검정(chi-square test of independence) 또는 χ^2 분석(chi-square analysis)이라고 불리우는 기법을 하나 더 배운다.
- χ^2 분포를 따르는 확률밀도함수를 정의하기 위해서는 독립성 가정(independence assumption)이 필요했음을 떠올리자. Karl Pearson의 χ^2 분석은 이 가정을 절묘하게 이용했다.
- 즉, 독립성을 가정하고 이론적으로 계산한 기대빈도(expected frequency) E와 실제 교차표의 관찰빈도(observed frequency) O를 비교하여 너무 큰 차이가 나는지 살펴보는 것이다!

χ^2 독립성 검정

기대빈도 E는 χ^2 분포의 독립성 가정에 따라 계산된다.

- 표준화된 비율 자료가 아니라 빈도 자료로 χ^2 독립성 검정을 시작한다.

	비종교인	종교인	합계
남자	232	68	300
여자	124	97	221
합계	356	165	521

- 성별과 종교 두 변수가 독립적이라면(=다른 모집단에서 나온 표본이라면) 곱셈법칙이 성립한다.

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B)$$

- e.g., $P(\text{여자} \cap \text{종교인}) = P(\text{여자}) \cdot P(\text{종교인}) = (221/521) \cdot (165/521) \approx 0.13434$
- $n = 521$ 이므로 "여자 $\cap$ 종교인" 사건의 기대빈도 E는 $521 \cdot 0.13434 = 69.99$이다.

χ^2 독립성 검정

- 이제 채워진 관찰빈도 O와 기대빈도 E를 곰곰히 비교해보자!

	비종교인	종교인	합계
남자	232	68	300
여자	124	97	221
합계	165	356	521

	비종교인	종교인
남자	204.99	95.01
여자	151.01	69.99

- 기대빈도 E는 두 변수가 독립적이라는 가정에 입각했을 때 이론적으로 기대된 빈도였다.
- 다시 말해, 기대빈도 E가 관찰빈도 O와 크게 다르지 않다면 독립성 가정(=두 변수는 서로 독립적이다)는 결론에 도달한다.
- 반면, 기대빈도 E와 관찰빈도 O가 크게 다르다면 독립성 가정이 틀리다는 결론에 도달한다. 즉 두 변수는 연관되어 있는 것이다.

χ^2 독립성 검정

지금까지 논의를 통해 χ^2 분석의 가설구조를 유추할 수 있다.

- χ^2 독립성 검정의 가설은 다음과 같다.

$$H_0 : \text{성별과 종교인 여부는 서로 독립적이다.}$$
$$H_a : \text{성별과 종교인 여부는 서로 독립적이지 않다.}$$

- 만일 귀무가설을 기각할 수 있었다고 할지라도 여성이 더 종교적인지 여부 등은 독립성 검정을 통해서는 알 수 없다.
- 단지 "성별과 종교성이 서로 독립적"이라는 귀무가설을 통계적으로 유의하게 기각할 수 있을 뿐이다.
- 대립가설 이상의 해석을 χ^2 독립성 검정에 멋대로 덧붙이지 않도록 꼭 주의해야 한다!

χ^2 독립성 검정

관찰빈도 O와 기대빈도 E가 다름을 확인하는 유의성 검정을 수행한다.

- (유의성 검정에서 사용하는) 이론적 확률분포는 확률변수 χ^2의 분포이다.

$$\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K}\frac{(O_{jk}-E_{jk})^2}{E_{jk}} \sim \chi^2_{(j-1)(k-1)}$$

- 만일 귀무가설대로 $O = E$라면 χ^2는 0이다. 그러나 표본에서 계산된 χ^2 값이 크다면 (그려진) χ^2 분포 위의 아주 구석진 곳에 놓일 것이다.
- 유의수준에 따른 판정은 엑셀 함수 1-CHISQ.DIST(·)를 활용할 수 있지만 SPSS가 바로 답을 준다.

χ^2 독립성 검정

연습 3. religious.csv에서 종교성과 성차의 연관성을 살펴보고 이에 대한 유의성 검정을 수행한 뒤, 결과를 해석하시오.

χ^2 독립성 검정

연습 4. finedust.sav에서 “귀하는 미세먼지로 인해 어느 정도 영향을 받고 계십니까”라는 문항이 응답자가 거주하고 있는 광역지역(시도 단위)에 따라 연관성이 있는지 검토하시오.

χ^2 독립성 검정

교차표와 유의성 검정 결과를 기술통계표로 제시할 수도 있다.

- 김봉정 외 (2009) 논문 ⟨표2⟩, ⟨표3⟩, ⟨표4⟩를 통해 교차표를 어떻게 만들 수 있는지 잘 살펴보자.
- (만일 가능하다면) 다른 어떤 방식으로 유의성 검정을 수행할 수 있을까?

χ^2 독립성 검정

<표 2> 인구사회학적 특성과 건강수준의 관계

특 성		질병경험		심혈관질환 이환		주관적 건강상태		
		없음	있음	없음	있음	건강군	보통군	비건강군
연령	19~29세	310(70.5)	130(29.5)	434(98.2)	8(1.8)	249(56.8)	158(36.1)	31(7.1)
	30~39세	146(67.3)	71(32.7)	214(97.7)	5(2.3)	102(46.8)	109(50.0)	7(3.2)
	40~49세	43(55.1)	35(44.9)	71(89.9)	8(10.1)	36(45.6)	35(44.3)	8(10.1)
	50~55세	9(47.4)	10(52.6)	14(73.7)	5(26.3)	5(26.3)	12(63.2)	2(10.5)
		χ^2=10.681*		χ^2=45.167**		χ^2=21.353*		
결혼상태	기혼	227(64.3)	126(35.7)	337(94.4)	20(5.6)	161(45.4)	174(49.0)	20(5.6)
	미혼	282(70.9)	116(29.1)	393(98.5)	6(1.5)	231(58.3)	137(34.6)	28(7.1)
		χ^2=3.379		χ^2=8.336*		χ^2=16.045**		
교육수준	고졸이하	123(65.4)	65(34.6)	181(95.8)	8(4.2)	89(47.3)	86(45.7)	13(6.9)
	대재/대졸	319(67.6)	153(32.4)	459(96.8)	15(3.2)	251(53.3)	189(40.1)	31(6.6)
	대학원재/졸	62(70.5)	26(29.5)	87(96.7)	3(3.3)	49(54.4)	37(41.1)	4(4.4)
		χ^2=0.714		χ^2=0.467		χ^2=2.704		
가족과 동거여부	동거	211(65.5)	111(34.5)	309(95.1)	16(4.9)	139(43.0)	165(51.1)	19(5.9)
	비동거	300(69.0)	135(31.0)	427(97.7)	10(2.3)	254(58.5)	151(34.8)	29(6.7)
		χ^2=0.846		χ^2=3.167		χ^2=20.520**		

*P<.05, **P<.001

김봉정, 정애숙, 이주열. 2009. "남자 직업군인의 건강수준 관련 요인." 보건교육·건강증진학회지 26(3): 49-62.

χ^2 독립성 검정

<표 3> 직업환경적 특성과 건강수준의 관계

특 성		질병경험		심혈관질환 이환		주관적 건강상태		
		없음	있음	없음	있음	건강군	보통군	비건강군
군	육군	319(67.9)	151(32.1)	458(97.2)	13(2.8)	250(53.5)	186(39.8)	31(6.6)
	공군	119(68.0)	56(32.0)	169(96.0)	6(4.0)	59(51.8)	50(43.9)	5(4.4)
	해군	73(65.2)	39(34.8)	109(94.8)	7(5.2)	83(47.2)	81(46.0)	12(6.8)
		χ^2=0.325		χ^2=1.915		χ^2=3.116		
근무지역	후방	209(72.8)	78(27.2)	283(97.3)	8(2.7)	162(56.4)	111(38.7)	14(4.9)
	특수/전방	225(67.8)	107(32.2)	320(96.1)	13(3.9)	165(49.7)	139(41.9)	28(8.4)
	산업/교육	78(56.1)	61(43.9)	134(96.4)	5(3.6)	66(47.5)	67(48.2)	6(4.3)
		χ^2=11.938*		χ^2=0.648		χ^2=8.175		
계급	부사관	319(64.1)	179(35.9)	479(95.8)	21(4.2)	252(50.9)	210(42.4)	33(6.7)
	위관장교	140(74.5)	48(25.5)	188(98.4)	3(1.6)	108(56.5)	71(37.2)	12(6.3)
	영관장교	32(72.7)	12(27.3)	43(97.7)	1(2.3)	19(43.2)	23(52.3)	2(4.5)
		χ^2=7.354*		χ^2=3.089		χ^2=4.006		
근무기간	5년 미만	251(71.1)	102(28.9)	348(98.6)	5(1.4)	214(61.3)	115(33.0)	20(5.7)
	5~10년	113(68.5)	52(31.5)	164(97.0)	5(3.0)	83(49.1)	71(42.0)	15(8.9)
	11년 이상	120(58.5)	85(41.5)	190(92.2)	16(7.8)	84(41.0)	110(53.6)	11(5.4)
		χ^2=9.487*		$\chi2$=15.474**		$\chi2$=26.483**		

*P<.05, **P<.001

김봉정, 정애숙, 이주열. 2009. "남자 직업군인의 건강수준 관련 요인." 보건교육·건강증진학회지 26(3): 49-62.

χ^2 독립성 검정

<표 4> 건강행위와 건강수준과의 관계

건강행위		질병경험		심혈관질환 이환		주관적 건강상태		
		없음	있음	없음	있음	건강군	보통군	비건강군
흡연	비흡연	284(74.0)	100(26.0)	373(96.6)	13(3.4)	215(55.8)	150(39.0)	20(5.2)
	흡연	252(61.5)	158(38.5)	400(96.9)	13(3.1)	191(46.7)	189(46.2)	29(7.1)
		χ^2=13.549**		χ^2=0.000			χ^2=6.839*	
문제음주	문제없음	303(71.5)	121(28.5)	418(98.4)	7(1.6)	228(54.0)	172(40.8)	22(5.2)
	문제음주	147(68.4)	68(31.6)	210(96.3)	8(3.7)	112(51.4)	96(44.0)	10(4.6)
	고위험음주	91(56.2)	71(43.8)	153(93.3)	11(6.7)	73(45.1)	72(44.4)	17(10.5)
		χ^2=12.591*		χ^2=9.910*			χ^2=8.873	
운동	미실천군	466(69.2)	207(30.8)	660(97.3)	18(2.7)	344(51.1)	283(42.1)	46(6.8)
	실천군	65(60.7)	42(39.3)	100(93.5)	7(6.5)	61(57.0)	44(41.1)	2(1.9)
		χ^2=2.687		χ^2=3.356			χ^2=4.336	
BMI	정상	400(68.7)	182(31.3)	577(98.6)	8(1.4)	331(57.0)	227(39.1)	23(4.0)
	비만	142(64.5)	78(35.5)	205(91.9)	18(8.1)	82(36.9)	114(51.4)	26(11.7)
		χ^2=1.091		χ^2=21.199**			χ^2=34.062**	
스트레스	없음	327(73.8)	116(26.2)	433(96.9)	14(3.1)	262(58.6)	171(38.3)	14(3.1)
	있음	213(60.0)	142(40.0)	345(96.6)	12(3.4)	149(42.3)	168(47.7)	35(9.9)
		χ^2=16.566**		χ^2=0.000			χ^2=29.212**	

*P<.05, **P<.001

김봉정, 정애숙, 이주열. 2009. "남자 직업군인의 건강수준 관련 요인." 보건교육·건강증진학회지 26(3): 49-62.

χ^2 독립성 검정

본래 χ^2 분석에는 독립성 검정 이외에 다른 유형도 있다.

- 기본적으로 독립성 검정(independence test)이 압도적으로 많이 쓰인다.
- 그러나 동질성 검정(homogeneity test)과 적합성 검정(goodness-of-fit test)도 분석 목적에 따라 나름 유용하다(교재 11장 참고).
- 독립성 검정과 동질성 검정은 두 변수 사이의 독립성에 주목하는 반면, 적합성 검정에서는 단일한 변수에 대한 이론적 분포와 (실제로) 관찰된 분포 사이의 일치성 여부를 살펴본다.
- 적합성 검정은 고급통계학이나 수리사회학(mathematical sociology) 분야에서는 매우 중요한 분석도구가 되지만, 기초사회통계에서는 다루지 않는다.